캡스톤 디자인 졸업작품 · 중부대학교 정보보호학과

허니팟 기반 사이버 공격 분석 시스템

영문 보안 로그를 규칙 + ML 분류 → 한국어 LLM 해설 → 대시보드로 자동 변환

TEAM

정사평

지도교수 이병천 교수님

001 허니팟이란, 그리고 무엇이 비어 있었나

허니팟은 일부러 열어둔 미끼 시스템이라 들어오는 접속은 전부 비정상이고, **오탐이 거의 없는 공격 정보**를 얻는다. T-Pot 이 허니팟 25종의 로그를 모아주므로 **수집은 이미 해결돼 있다.**

남는 것은 `cowrie.login.failed` 같은 영문 원시 이벤트뿐이라, 해석하려면 허니팟별 스키마와 MITRE 를 알아야 한다. **목표는 이 해석을 자동화해** 고위험 공격을 한국어 요약과 대응 방안으로 알려주는 것이다.

수집 이벤트	고유 공격 IP
1,026,903	24,346
실제 공격 10일	수집 지점 18종
고위험 선별	**모델·규칙 합의**
45,075	99.9%
전체의 4.4%	불일치 782건

002 PIPELINE — 9 STAGES

분석 파이프라인

T-Pot 본체는 수정하지 않고, 분석 기능을 사이드카 컨테이너로 얹는다

001
인터넷 공격자
실제 외부 공격

- 포트 스캔
- 계정 무차별 대입
- 악성코드 다운로드

002
T-Pot 허니팟
25종 · 공격 유도

- cowrie · dionaea 등 가짜 서비스
- Suricata 네트워크 탐지
- 접속·명령 로그 기록

003
Logstash
정규화 · 적재

- 허니팟별 로그 형식 통일
- IP 위치(geoip) 부여
- Elasticsearch logstash-* 저장

004
ml-classifier
규칙 + ML 교차검증

- 규칙이 1차 판정
- LightGBM 교차검증
- MITRE ATT&CK 점수화
- 30초 주기

005
llm-analyzer
Claude API 한국어 해설

- Anthropic Claude API
- 공격 요약 · 대응 방안
- 공격 기법(TTP) 추론

↓ 분류 · 해설 결과는 Elasticsearch 인덱스(`ml-analysis-*`, `llm-analysis-*`)에 쌓이고, 아래 서비스가 조회한다 ↓

006
데이터 저장
Elasticsearch · PostgreSQL

- ES: 로그 · 분류 · 해설 결과
- PostgreSQL: 사용자 · 프로젝트

007
Spring Boot 백엔드
API · 인증

- 회원가입 · JWT 로그인
- 권한 관리
- 분석 결과 조회 API

008
Next.js 대시보드
한국어 화면

- 공격 현황 · 통계
- 위험도별 이벤트 목록
- 한국어 해설 · 대응 방안

009
어택맵 · 리포트
실시간 · PDF

- 세계 지도 위 실시간 공격 표시
- threat-console PDF 리포트

003 CONCLUSION

결론 및 기대효과

→ T-Pot 본체 수정 없이 분석 기능을 추가하는 구조를 구현

→ 102만여 건 중 고위험 4.4%만 골라 한국어 해설·대응 방안으로 변환

→ 관제 담당자의 1차 판단(트리아지) 부담 경감 기대

소스 코드

GitHub 저장소

004 TEAM — 4 MEMBERS

팀원 소개



이현 팀장

AI 학습 및 데이터셋 전처리



김동현

허니팟 구축 및 프로젝트 통합



이재민

백엔드 구축 및 DB 설계



홍영재

LLM 설계 및 프론트엔드 구축